



NMAP | Recon Challenge

Norma Martínez

Septiembre 19, 2026

Contenido

Objetivo	3
Alcance	3
Reglas de seguridad	3
Ejecución	3
Evidencias	5
Hallazgos principales	9
Conclusiones	9
Comando más útil.....	9
Técnica que dio información más interesante	9
Resultado inesperado	9
Áreas por explorar más a fondo.	10
Técnicas de fingerprinting de sistemas operativos.	10
Aplicación de lo aprendido en otros escenarios.	10



OBJETIVO

Realizar reconocimiento técnico utilizando la *Guía Práctica Nmap 100 comandos básicos e intermedios*, aplicar conocimientos, desarrollar pensamiento analítico y fortalecer habilidades en ciberseguridad.

ALCANCE

El target autorizado es:

- [Scanme.nmap.org](https://scanme.nmap.org)

Se usaron al menos 10 comandos diferentes de la *Guía*, seleccionados según la información por obtener.

Reglas de seguridad

- Se usó sólo el objetivo indicado que es un objetivo público y seguro para fines educativos y de práctica.
- No se realizaron pruebas de explotación, denegación de servicio (DoS/DDoS), ni técnicas invasivas, sin escaneo a otros sitios, redes o equipos sin autorización.
- Se respetaron las políticas de uso de Nmap y del entorno de prueba.

EJECUCIÓN

Comandos usados	Objetivo (¿Qué se deseaba descubrir al ejecutar cada uno de los comandos?+)	Resultados clave (información relevante)	Observaciones / análisis (¿Qué lecciones académicas son relevantes?)
nmap -sn scanme.nmap.org	Verificar disponibilidad .	El host respondió como activo.	El parámetro -sn permite confirmar conectividad sin realizar escaneo de puertos, reduciendo tiempo y tráfico de red.
nmap --top-ports 1000 --min-rate 2000 scanme.nmap.org --open -sCV -A	Descubrir: puertos abiertos servicios scripts NSE sistema operativo.	Puertos abiertos: 22/SSH, 53/DNS, 80/HTTP. Detección de Linux/DD-WRT.	Proporcionó una visión integral del objetivo mediante un único comando.
nmap -sV -p 80 scanme.nmap.org	Identificar la versión del servicio HTTP.	Apache httpd 2.4.7 (Ubuntu).	La detección de versiones permite enriquecer el inventario de servicios descubiertos.

Comandos usados	Objetivo (¿Qué se deseaba descubrir al ejecutar cada uno de los comandos?+)	Resultados clave (información relevante)	Observaciones / análisis (¿Qué lecciones académicas son relevantes?)
nmap --script=http-title -p 80 scanme.nmap.org	Obtener información de la aplicación web	Título recuperado: "Go ahead and ScanMe!".	Demostró cómo NSE puede interactuar directamente con aplicaciones web.
nmap --script=http-headers -p 80 scanme.nmap.org	Analizar las cabeceras HTTP..	Server: Apache/2.4.7 (Ubuntu). Request Type: HEAD.	Las cabeceras HTTP proporcionan información útil sobre tecnologías y configuración del servidor.
nmap --script=ssh-hostkey -p 22 scanme.nmap.org	Obtener detalles criptográficos del servicio SSH.	Claves DSA 1024, RSA 2048, ECDSA 256 y ED25519 256 bits.	Permitió conocer los algoritmos de clave pública soportados por el servicio SSH.
nmap --reason scanme.nmap.org	Comprender por qué Nmap clasifica un puerto con determinado estado.	Puertos abiertos justificados mediante respuestas SYN-ACK. Aparecieron también los puertos 9929 y 31337 como abiertos.	Ayudó a interpretar técnicamente la clasificación de estados realizada por Nmap.
nmap -O scanme.nmap.org	Detectar el sistema operativo.	Linux 2.4.X, CPE Linux Kernel 2.4.37, DD-WRT v24-sp2.	Permite inferir características del sistema operativo remoto.
nmap --traceroute scanme.nmap.org	Conocer la ruta de red hacia el objetivo.	Se identificaron dos saltos hasta alcanzar 45.33.32.156.	Complementó el reconocimiento de puertos con información de conectividad y recorrido de red.
nmap -sS scanme.nmap.org	Comparar resultados mediante un escaneo SYN.	Puertos abiertos: 22, 53, 80, 9929 y 31337. Puerto cerrado: 9999.	Permitió distinguir puertos abiertos, cerrados y filtrados utilizando una de las técnicas más utilizadas en reconocimiento de red.

Tabla 1. Relación de comandos aplicados.



```
(kali@kali)-[~]
└─$ nmap -sV -p 80 scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-19 16:46 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.011s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f

PORT      STATE SERVICE VERSION
80/tcp    open  http    Apache httpd 2.4.7 ((Ubuntu))

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 8.03 seconds
```

Imagen 3. nmap -sV -p 80 scanme.nmap.org

```
(kali@kali)-[~]
└─$ nmap --script=http-title -p 80 scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-19 16:51 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.011s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f

PORT      STATE SERVICE
80/tcp    open  http
|_http-title: Go ahead and ScanMe!

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.93 seconds
```

Imagen 4. nmap --script=http-title -p 80 scanme.nmap.org

```
(kali@kali)-[~]
└─$ nmap --script=http-headers -p 80 scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-19 17:45 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.011s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f

PORT      STATE SERVICE
80/tcp    open  http
| http-headers:
|   Date: Sat, 19 Sep 2026 21:45:14 GMT
|   Server: Apache/2.4.7 (Ubuntu)
|   Accept-Ranges: bytes
|   Vary: Accept-Encoding
|   Connection: close
|   Content-Type: text/html
|
|_ (Request type: HEAD)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.87 seconds
```

Imagen 5. nmap --script=http-headers -p 80 scanme.nmap.org



```
(kali㉿kali)-[~]
└─$ nmap --script=ssh-hostkey -p 22 scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-19 17:46 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.010s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f

PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
| ssh-hostkey:
|   1024 ac:00:a0:1a:82:ff:cc:55:99:dc:67:2b:34:97:6b:75 (DSA)
|   2048 20:3d:2d:44:62:2a:b0:5a:9d:b5:b3:05:14:c2:a6:b2 (RSA)
|   256 96:02:bb:5e:57:54:1c:4e:45:2f:56:4c:4a:24:b2:57 (ECDSA)
|_  256 33:fa:91:0f:e0:e1:7b:1f:6d:05:a2:b0:f1:54:41:56 (ED25519)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 2.65 seconds
```

Imagen 6. nmap --script=ssh-hostkey -p 22 scanme.nmap.org

```
(kali㉿kali)-[~]
└─$ nmap --reason scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-19 17:47 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up, received reset ttl 128 (0.028s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f
Not shown: 995 filtered tcp ports (no-response)

PORT      STATE SERVICE      REASON
22/tcp    open  ssh          syn-ack ttl 128
53/tcp    open  domain       syn-ack ttl 128
80/tcp    open  http         syn-ack ttl 128
9929/tcp  open  nping-echo   syn-ack ttl 128
31337/tcp open  Elite        syn-ack ttl 128

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 6.88 seconds
```

Imagen 7. nmap --reason scanme.nmap.org

```
(kali㉿kali)-[~]
└─$ nmap -O scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-19 17:48 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.048s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f
Not shown: 995 filtered tcp ports (no-response)

PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
53/tcp    open  domain
80/tcp    open  http
9929/tcp  open  nping-echo
31337/tcp open  Elite

Warning: OSScan results may be unreliable because we could not find at least 1 open and 1 closed port
Device type: general purpose
Running: Linux 2.4.X
OS CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel:2.4.37
OS details: DD-WRT v24-sp2 (Linux 2.4.37)

OS detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 12.65 seconds
```

Imagen 8. nmap -O scanme.nmap.org



```
(kali㉿kali)-[~]
└─$ nmap --traceroute scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-19 17:49 -0400
Stats: 0:02:15 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan
SYN Stealth Scan Timing: About 44.41% done; ETC: 17:54 (0:02:49 remaining)
Stats: 0:04:42 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan
SYN Stealth Scan Timing: About 54.69% done; ETC: 17:58 (0:03:54 remaining)
Stats: 0:11:59 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan
SYN Stealth Scan Timing: About 97.56% done; ETC: 18:01 (0:00:18 remaining)
Stats: 0:14:14 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan
SYN Stealth Scan Timing: About 99.99% done; ETC: 18:03 (0:00:00 remaining)
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.73s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f
Not shown: 990 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE      SERVICE
22/tcp    open       ssh
53/tcp    open       domain
80/tcp    open       http
135/tcp   filtered  msrpc
139/tcp   filtered  netbios-ssn
445/tcp   filtered  microsoft-ds
514/tcp   filtered  shell
1433/tcp  filtered  ms-sql-s
9929/tcp  open       nping-echo
31337/tcp open       Elite

TRACEROUTE (using port 80/tcp)
HOP RTT      ADDRESS
1   0.68 ms  192.168.192.2
2   0.76 ms  scanme.nmap.org (45.33.32.156)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 883.88 seconds
```

Imagen 9. nmap --traceroute scanme.nmap.org

```
(kali㉿kali)-[~]
└─$ nmap -sS scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-19 18:05 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.14s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f
Not shown: 994 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE      SERVICE
22/tcp    open       ssh
53/tcp    open       domain
80/tcp    open       http
999/tcp   closed     garcon
9929/tcp  open       nping-echo
31337/tcp open       Elite

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 13.52 seconds
```

Imagen 10. nmap -sS scanme.nmap.org



HALLAZGOS PRINCIPALES

Puertos abiertos identificados

- 22/tcp SSH
- 53/tcp DNS
- 80/tcp HTTP
- 9929/tcp Nping Echo

Información obtenida mediante NSE

- Título del sitio: Go ahead and ScanMe!

Cabeceras HTTP:

- Server: Apache/2.4.7 (Ubuntu)
- Request Type: HEAD

Claves SSH detectadas

- DSA 1024 bits
- RSA 2048 bits
- ECDSA 256 bits
- ED25519 256 bits

Sistema operativo identificado

- Linux 2.4.X
- DD-WRT v24-sp2 (Linux 2.4.37)

CONCLUSIONES

Comando más útil

- `nmap --top-ports 1000 --min-rate 2000 scanme.nmap.org --open -sCV -A` porque permitió combinar descubrimiento de puertos, detección de servicios, ejecución de scripts NSE y fingerprinting del sistema operativo en una sola ejecución.

Técnica que dio información más interesante

- La utilización de scripts NSE resultó muy interesante porque permitió obtener información que no estaba disponible mediante un simple escaneo de puertos; por ejemplo, la recuperación del título de la página web mediante el script `http-title`.

Resultado inesperado

- Un resultado inesperado fue la presencia simultánea de los servicios SSH, DNS y HTTP en el mismo objetivo; esto es, cómo un único host puede prestar múltiples servicios de red que pueden identificarse mediante técnicas de reconocimiento autorizadas.



Áreas por explorar más a fondo.

Me llamó la atención conocer más de:

- Scripts NSE especializados.
- Enumeración avanzada de servicios web.
- Fingerprinting.

Técnicas de fingerprinting de sistemas operativos.

- Diferencias entre escaneos SYN, TCP Connect y otros métodos de análisis.
- Interpretación avanzada de resultados de *traceroute*.

Aplicación de lo aprendido en otros escenarios.

- Los conocimientos adquiridos de este ejercicio podré aplicarlos en auditorías de seguridad, en el inventario de activos tecnológicos, validación de configuraciones de red, ejercicios de laboratorio y actividades de hardening orientadas a la seguridad defensiva.
- Aunado a lo anterior, permiten entender mejor la exposición de servicios y la importancia de mantener un control adecuado de los sistemas conectados a la red.

-- Fin del documento --